

SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE CORRIENTE MEDIANTE SENSOR DE EFECTO HALL ACS712 PARA ANÁLISIS DE UN MOTOR DC

Ingeniería Mecatrónica

Luis Fernando Lopez Calle¹

lopez.12636909@gmail.com

Yhoel Rojas Condori²

rojas.12542072@gmail.com

Ing. Vidher W. Bustillos D. / Tutor³

Resumen

En el presente trabajo se desarrolló un sistema de adquisición de datos orientado a la medición de corriente eléctrica utilizando un sensor de efecto Hall ACS712, un motor de corriente continua (DC) y un Arduino Mega. A diferencia del método basado en resistencia shunt, el sensor ACS712 permite realizar una medición no invasiva, ya que detecta el campo magnético generado por el paso de corriente sin alterar directamente el circuito. La señal analógica entregada por el sensor fue adquirida mediante el convertidor analógico-digital (ADC) del Arduino Mega y enviada a una computadora a través de comunicación serial. Posteriormente, los datos fueron procesados en Python, almacenados en un archivo CSV y representados gráficamente para analizar el comportamiento dinámico del motor en función del tiempo.

Durante el experimento se observó un incremento de corriente en el instante de arranque del motor, seguido de una estabilización en régimen de operación. Asimismo, se identificaron pequeñas variaciones y desplazamientos en la señal, atribuibles al ruido eléctrico del motor y a cambios en la referencia de tierra del sistema. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad de implementar sistemas de medición de corriente no invasivos de bajo costo utilizando sensores basados en efecto Hall y plataformas Arduino, especialmente en aplicaciones experimentales y educativas.

Palabras claves: Sensor ACS712, efecto Hall, corriente eléctrica, Arduino Mega, motor DC, adquisición de datos, medición no invasiva.

¹ Autor de contacto: Estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia. Cursa la asignatura MEC-237: Laboratorio de Métodos Numéricos III. Correo electrónico: lopez.12636909@gmail.com

² Autor: Estudiante de Ingeniería Mecatrónica, Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz, Bolivia. Cursa la asignatura MEC-237: Laboratorio de Métodos Numéricos III. Correo electrónico: rojas.12542072@gmail.com

³ Director: Docente de métodos numéricos III Facultad De Ingeniería UMSA.

Current Data Acquisition System Using ACS712 Hall Effect Sensor for DC Motor Analysis

Abstract

This work presents the development of a data acquisition system for measuring electric current using an ACS712 Hall effect sensor, a DC motor, and an Arduino Mega. Unlike the shunt resistor method, the ACS712 allows non-invasive current measurement by detecting the magnetic field generated by the current flow without directly altering the circuit. The analog signal provided by the sensor is acquired through the Arduino Mega's analog-to-digital converter (ADC) and transmitted to a computer via serial communication. The data are then processed in Python, stored in a CSV file, and graphically represented to analyze the dynamic behavior of the motor over time.

During the experiment, an increase in current was observed at the motor startup, followed by stabilization during steady-state operation. Additionally, small variations and baseline shifts were identified, attributed to electrical noise from the motor and fluctuations in the system ground reference. The results demonstrate the feasibility of implementing low-cost non-invasive current measurement systems using Hall effect sensors and Arduino platforms, particularly for educational and experimental applications.

Keywords: ACS712 sensor, Hall effect, electric current, Arduino Mega, DC motor, data acquisition, non-invasive measurement

Introducción o Antecedentes

En la ingeniería electrónica y mecatrónica, la medición de corriente eléctrica es un aspecto fundamental para el análisis y control de sistemas eléctricos, tales como motores, actuadores y dispositivos electrónicos. Existen diversos métodos para medir la corriente, los cuales pueden clasificarse en técnicas invasivas y no invasivas.

Los métodos invasivos, como el uso de resistencias shunt, requieren la inserción de un elemento resistivo en serie con la carga, generando una caída de voltaje proporcional a la corriente que puede ser medida y procesada. Si bien este método es sencillo y de bajo costo, introduce una pequeña perturbación en el circuito.

Por otro lado, los métodos no invasivos, como los sensores basados en el efecto Hall, permiten medir la corriente sin necesidad de modificar el circuito, ya que detectan el campo magnético generado por el flujo de corriente en un conductor. Este tipo de sensores ofrece ventajas en términos de seguridad, aislamiento eléctrico y facilidad de implementación.

El sensor ACS712 es un dispositivo ampliamente utilizado que emplea el efecto Hall para proporcionar una señal analógica proporcional a la corriente medida. Su compatibilidad con plataformas como Arduino facilita la implementación de sistemas de adquisición de datos en tiempo real.

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo implementar un sistema de adquisición

de corriente utilizando un sensor ACS712 y un Arduino Mega, con el fin de analizar el comportamiento de un motor de corriente continua (DC) en función del tiempo, así como evaluar las ventajas y limitaciones del método de medición no invasivo en comparación con técnicas tradicionales.

Desarrollo de la Investigación

Solución propuesta

Se implementó un sistema de medición de corriente utilizando un sensor de efecto Hall ACS712 conectado en serie con un motor DC alimentado por una fuente externa.

El sensor genera una señal analógica proporcional a la corriente, la cual es adquirida por el Arduino Mega mediante el pin A0 y convertida a formato digital mediante el ADC de 10 bits. Los datos son enviados a una computadora por comunicación serial para su almacenamiento y análisis.

A diferencia del método shunt, este sistema permite una medición no invasiva, basada en un voltaje de salida centrado en un valor de referencia (offset), a partir del cual se calcula la corriente considerando la sensibilidad del sensor.

Requerimientos materiales y equipos

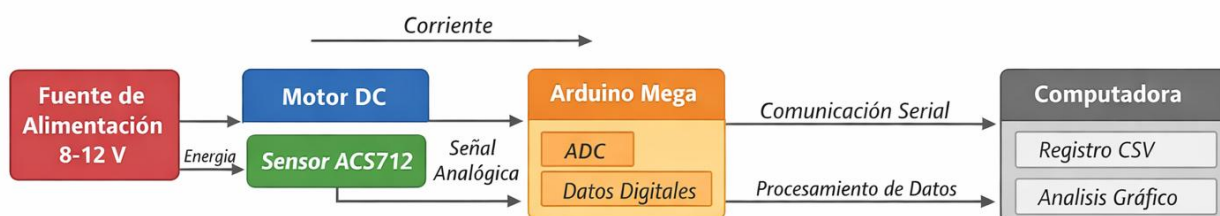
Para la implementación del sistema de adquisición de corriente se utilizaron los siguientes materiales y herramientas:

- Arduino Mega
- Sensor de efecto Hall ACS712
- Motor de corriente continua (DC)
- Fuente de alimentación (8–12 V)
- Protoboard
- Cables de conexión
- Computadora personal
- Arduino IDE
- Software para visualización y procesamiento de datos (Python, Matplotlib)

Diagrama en bloques

El diagrama en bloques del sistema de adquisición de corriente muestra el flujo de energía y de información desde la alimentación del motor hasta el procesamiento de los datos. La fuente de alimentación suministra energía al motor de corriente continua (DC), mientras que el sensor ACS712, conectado en serie con el circuito, detecta el campo magnético generado por la corriente que circula hacia el motor.

La señal analógica proporcionada por el sensor es adquirida por el Arduino Mega a través de una entrada analógica, donde es convertida a formato digital mediante el convertidor analógico–digital (ADC). Posteriormente, los datos son enviados a una computadora mediante comunicación serial, donde son registrados, almacenados en un archivo CSV y representados gráficamente para su análisis.



Codificación de los programas

Se desarrollaron dos programas: uno en Arduino IDE y otro en Python.

El Arduino Mega realiza la lectura de la señal analógica del sensor ACS712 mediante el pin A0 y envía los datos por comunicación serial. Por su parte, el programa en Python recibe los datos, los almacena en un archivo CSV y genera la gráfica de corriente en función del tiempo.

Fragmentos principales del código

a) Programa en Arduino IDE

El programa implementado en el Arduino Mega tiene como objetivo principal adquirir la señal analógica proveniente del sensor ACS712 y convertirla en valores de corriente. Para ello, se realiza la lectura del pin analógico A0, el cual recibe la señal proporcional a la corriente medida.

La lectura analógica se obtiene mediante:

C++

```
int lectura = analogRead(A0);
```

Este valor corresponde a una señal digital de 10 bits, con un rango de 0 a 1023. Para convertir esta lectura a voltaje, se utiliza la siguiente relación:

$$V = \frac{ADC \cdot V_{ref}}{1023}$$

donde $V_{ref} = 5 \text{ V}$.

Posteriormente, para obtener la corriente, se considera que el sensor ACS712 entrega una señal centrada en un voltaje de referencia (offset) cercano a 2.5 V. La corriente se calcula mediante:

$$I = \frac{V - V_{offset}}{S}$$

donde:

$$V_{offset} \approx 2.5 \text{ V}$$

$$S = 0.185 \frac{\text{V}}{\text{A}}$$

Finalmente, el valor de corriente es enviado a la computadora mediante comunicación serial:

C++

```
Serial.println(corriente);
```

Este proceso permite obtener en tiempo real la corriente consumida por el motor, la cual es posteriormente procesada y analizada en el entorno Python.

b) Programa en Python (Visual Studio Code)

El programa desarrollado en Python tiene como función principal establecer la comunicación serial con el Arduino Mega, recibir los datos de corriente en tiempo real, almacenarlos en un archivo CSV y representarlos gráficamente.

La conexión con el puerto serial se realiza mediante:

El segundo programa fue desarrollado en Python y ejecutado en Visual Studio Code. Su función consistió en establecer la comunicación serial con el Arduino, leer los datos enviados en tiempo real, almacenarlos en un archivo CSV y generar la gráfica de **corriente en función del tiempo**.

El script abre el puerto serial configurado a **9600 baudios**, espera la inicialización de la conexión y luego registra un número determinado de muestras. Cada línea recibida contiene cuatro variables: tiempo en milisegundos, valor ADC, voltaje en la resistencia shunt y corriente calculada.

Los datos adquiridos son almacenados en el archivo **datos_shunt.csv**, lo que permite su posterior análisis. Finalmente, con ayuda de la librería **Matplotlib**, se genera una gráfica de la corriente medida respecto al tiempo.

Fragmento principal del código en Python

PHYTON

```
arduino = serial.Serial(PUERTO, BAUDRATE, timeout=1)
```

Una vez establecida la comunicación, los datos enviados por el Arduino son leídos y convertidos a valores numéricos:

PHYTON

```
dato = arduino.readline().decode(errors="ignore").strip()  
corriente = float(dato)
```

Cada dato recibido es almacenado junto con su respectivo tiempo en un archivo CSV, permitiendo su posterior análisis:

PHYTON

```
escritor.writerow([tiempo_actual, corriente])
```

Finalmente, se genera una gráfica en tiempo real utilizando la librería Matplotlib, donde se representa la corriente en función del tiempo:

PHYTON

```
linea.set_data(tiempo_datos, corriente_datos)
```

Este proceso permite visualizar el comportamiento dinámico del motor DC, facilitando la identificación de su régimen de arranque y funcionamiento.

Resultados Obtenidos

A partir de los datos adquiridos mediante el sensor ACS712 y procesados en Python, se obtuvo la gráfica de corriente en función del tiempo para un motor DC alimentado con una fuente externa.

Comportamiento de la corriente medida

En la gráfica se observa inicialmente una corriente cercana a cero, lo cual corresponde al estado en reposo del sistema. Posteriormente, al encender el motor, se evidencia un incremento abrupto de la corriente, alcanzando valores aproximados entre 0.6 A y 0.8 A, lo cual corresponde al régimen de arranque del motor.

Después de este transitorio inicial, la corriente presenta una leve disminución y se estabiliza en un valor casi constante, indicando que el motor ha alcanzado su estado de operación estable. Este comportamiento es característico en motores DC, donde la corriente de arranque es mayor debido a la ausencia inicial de fuerza contraelectromotriz.

Asimismo, se observa un desplazamiento en la línea base de la señal, especialmente después de apagar el motor, donde la corriente no retorna exactamente a cero. Este fenómeno se atribuye a variaciones en el voltaje de referencia (offset) del sensor ACS712, así como al ruido eléctrico generado por el motor y posibles fluctuaciones en la referencia de tierra (GND) del sistema.

A pesar de estas variaciones, el sistema permite identificar correctamente las etapas de funcionamiento del motor (reposo, arranque y régimen estable), demostrando la efectividad del sensor ACS712 como una solución no invasiva para la medición de corriente en aplicaciones experimentales.

Registro de datos experimentales

En la **Tabla 1** se presenta un fragmento representativo de los datos registrados durante el experimento. Estos valores fueron obtenidos directamente del archivo CSV generado por el sistema de adquisición de datos de corriente.

Tabla 1. Fragmento de los datos registrados durante la medición de corriente mediante el efecto hall.

tiempo_s	corriente_A
17.79	0.1141
18.31	0.1156
18.84	0.1089
19.36	0.1154
19.88	0.114
20.41	0.096
20.93	-0.006
21.46	-0.0033
21.98	-0.0081
22.5	-0.0066
23.03	-0.0024
23.55	-0.0044

24.07	-0.0033
24.6	0
25.12	-0.0069
25.64	-0.0044
26.16	0.0004
26.69	0.0012
27.21	-0.0028
27.74	-0.0053
28.26	-0.0014
28.78	-0.0058
29.3	0
29.83	-0.0072
30.35	-0.0023
30.88	-0.0043
31.4	-0.001
31.92	-0.0015
32.45	-0.0048
32.97	-0.0028
33.49	-0.0045
34.01	-0.0004
34.54	-0.0011
35.06	-0.0015
35.58	0.0021
36.11	0.0004
36.63	-0.0053
37.15	-0.0048
37.68	-0.0082
38.2	-0.0047
38.72	-0.0002
39.25	-0.0031
39.77	-0.0014
40.29	-0.0025
40.82	0.0022
41.34	-0.0007
41.86	-0.0012
42.39	-0.002
42.91	-0.0035

Nota: Los datos presentados corresponden a las mediciones obtenidas durante el experimento de adquisición de corriente utilizando una resistencia shunt conectada en serie con un motor DC y un Arduino. Las mediciones fueron registradas mediante un programa desarrollado en Python y almacenadas en un archivo CSV para su posterior análisis.

Representación gráfica de los datos

Interpretación de la gráfica

La gráfica de corriente en función del tiempo presenta tres etapas claramente diferenciadas en el comportamiento del motor DC.

En la primera etapa, la corriente se mantiene cercana a cero, lo que indica que el motor se encuentra apagado. Sin embargo, se observan pequeñas variaciones alrededor de este valor, las cuales se deben al ruido eléctrico del sistema y a ligeras fluctuaciones en el offset del sensor ACS712.

En la segunda etapa, al encender el motor, se produce un incremento repentino de la corriente, alcanzando un valor aproximado entre 0.6 A y 0.8 A. Este aumento corresponde a la corriente de arranque, la cual es mayor debido a que el motor aún no genera fuerza contraelectromotriz.

Posteriormente, en la tercera etapa, la corriente disminuye ligeramente y se estabiliza en un valor casi constante, lo que indica que el motor ha entrado en régimen permanente de operación.

Finalmente, al apagar el motor, la corriente desciende nuevamente, pero no retorna exactamente a cero, presentando un desplazamiento negativo. Este efecto se debe principalmente a variaciones en el punto de referencia (GND), ruido eléctrico inducido por el motor y posibles desajustes en el valor del offset utilizado en el cálculo de la corriente.

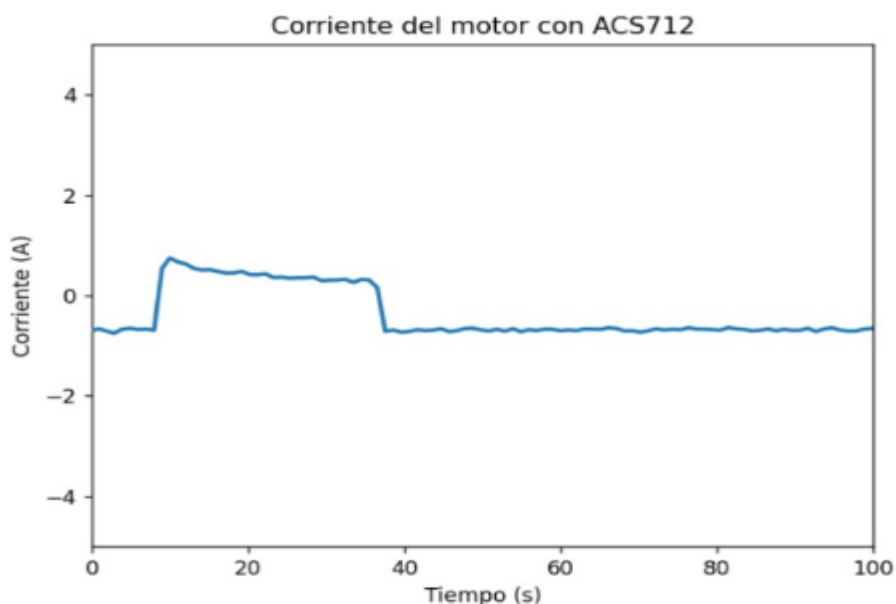


Figura 2. Variación de la corriente del motor DC en función de las muestras registradas durante el experimento.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos durante el experimento de medición de corriente utilizando Arduino con el método de efecto hall.

Discusión y conclusiones

Discusión de resultados

Los resultados obtenidos evidencian que el uso del sensor ACS712 permite medir la corriente de un motor DC de forma adecuada y sin intervenir directamente en el circuito, lo cual representa una ventaja frente a métodos invasivos como la resistencia shunt.

Se observó que la corriente de arranque del motor es mayor que la corriente en régimen estable, lo cual concuerda con el comportamiento teórico de motores DC. Sin embargo, a diferencia de mediciones realizadas con el método shunt, los valores obtenidos presentan mayor variabilidad, atribuida principalmente al ruido eléctrico generado por el motor y a la sensibilidad del sensor.

Asimismo, se identificó un desplazamiento en la línea base de la señal, lo que indica que el valor de offset del sensor no se mantiene completamente constante durante la operación. Este fenómeno puede estar influenciado por variaciones en la referencia de tierra (GND), interferencias electromagnéticas y cambios en la alimentación del sistema.

A pesar de estas limitaciones, el sistema desarrollado permite una correcta visualización del comportamiento dinámico de la corriente, siendo especialmente útil para aplicaciones educativas y de análisis general. No obstante, para mediciones de mayor precisión, sería necesario implementar técnicas adicionales de filtrado, calibración del offset y estabilización del sistema eléctrico.

Conclusiones

Se logró implementar un sistema de adquisición de corriente utilizando el sensor de efecto Hall ACS712 en conjunto con un Arduino Mega, permitiendo medir y visualizar el comportamiento de un motor DC en tiempo real.

Los resultados obtenidos confirmaron el comportamiento característico del motor, evidenciando una mayor corriente en el arranque y una estabilización posterior en régimen permanente. Esto valida la capacidad del sistema para representar adecuadamente fenómenos dinámicos en sistemas eléctricos.

El uso del sensor ACS712 demostró ser una alternativa eficiente y segura frente a métodos invasivos, ya que permite realizar mediciones sin alterar el circuito. Sin embargo, se

identificaron limitaciones asociadas al ruido eléctrico y a variaciones en el offset, lo cual afecta la precisión de las mediciones.

Finalmente, se concluye que el sistema desarrollado es adecuado para aplicaciones experimentales y educativas, destacando la importancia de realizar calibraciones y mejoras en el acondicionamiento de la señal para obtener resultados más precisos en aplicaciones de mayor exigencia.

Referencias bibliográficas

Referencias

Allegro MicroSystems. (2019). *ACS712: Fully integrated, Hall effect-based linear current sensor IC*. <https://www.allegromicro.com>

Arduino. (2023). *Arduino Mega 2560 Rev3*. <https://www.arduino.cc>

Arduino. (2023). *Arduino IDE 1.x documentation*. <https://www.arduino.cc/en/software>

Python Software Foundation. (2023). *Python documentation*. <https://www.python.org>

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.

Fraden, J. (2016). *Handbook of modern sensors: Physics, designs, and applications* (5th ed.). Springer.

ANEXOS

